

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Decana de América, Universidad del Perú



Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica
Escuela Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones

Examen Parcial

Docente:

Miranda Fernandez, Josue Alfonzo

Curso:

Metodos Numericos

Integrantes:

Zamora Asenjo, Roly Willans – 20190400

Lima, Perú

2026

Análisis de Impedancia Bioeléctrica en Tejido

Sistema Portátil de Monitoreo Fisiológico

Marco Teórico

Spline Cúbico

El spline cúbico ($k=3$) brinda un ajuste a los puntos tabulados

En cada intervalo

$$[t_0, t_1], [t_1, t_2], \dots, [t_{n-1}, t_n]$$

S se define por un polinomio cúbico distinto. Si S_i es el polinomio cúbico que representa a S en el intervalo $[t_i, t_{i+1}]$, entonces:

$$S(x) = \begin{cases} S_0(x) & x \in [t_0, t_1) \\ S_1(x) & x \in [t_1, t_2) \\ \vdots & \vdots \\ S_{n-1}(x) & x \in [t_{n-1}, t_n) \end{cases}$$

Los polinomios S_{i-1} y S_i interpolan el mismo valor en el punto t_i , es así que cumple:

$$S_{i-1}(t_i) = y_i = S_i(t_i) \quad (1 \leq i \leq n-1)$$

Lo cual garantiza que S es continuo en todo el intervalo. Además, se supone S' y S'' sean continuas, condición que se usa en la deducción de la expresión para la función del spline cúbico.

Se aplican las condiciones de continuidad del spline S y de las derivadas primera S' y segunda S'' , se posibilita el encontrar una expresión analítica del spline, diremos entonces que la expresión resultante es:

$$S_i(x) = \frac{z_i}{6h_i}(t_{i+1} - x)^3 + \frac{z_{i+1}}{6h_i}(x - t_i)^3 + \left(\frac{y_{i+1}}{h_i} + \frac{z_{i+1}h_i}{6}\right)(x - t_i) + \left(\frac{y_i}{h_i} - \frac{z_ih_i}{6}\right)(t_{i+1} - x)$$

En la expresión anterior

$$h_i = t_{i+1} - t_i \quad \text{y} \quad z_0, z_1, \dots, z_n$$

son incógnitas. Para determinar sus valores, utilizamos las condiciones de continuidad que deben cumplir estas funciones. El resultado (que tampoco vamos a demostrar) es:

$$h_{i-1}z_{i-1} + 2(h_i + h_{i-1})z_i + h_iz_{i+1} = \frac{6}{h_{i-1}}(y_{i+1} - y_i) - \frac{6}{h_{i-1}}(y_i - y_{i-1})$$

La ecuación anterior, con

$$i = 1, 2, \dots, n-1$$

genera un sistema de $n-1$ ecuaciones lineales con $n+1$ incógnitas

$$z_0, z_1, \dots, z_n$$

son incógnitas. Para determinar sus valores, utilizamos las condiciones de continuidad que deben cumplir estas funciones. El resultado (que tampoco vamos a demostrar) es:

$$\begin{pmatrix} u_1 & h_1 & & & \\ h_1 & u_2 & h_2 & & \\ & h_2 & u_3 & h_3 & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & h_{n-3} & u_{n-2} & h_{n-2} \\ & & & & h_{n-2} & u_{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \\ \vdots \\ z_{n-2} \\ z_{n-3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \nu_1 \\ \nu_2 \\ \nu_3 \\ \vdots \\ \nu_{n-2} \\ \nu_{n-1} \end{pmatrix}$$

Donde

$$\begin{aligned} h_i &= t_{i+1} - t_i \\ u_i &= 2(h_i + h_{i-1}) - \frac{h_{i-1}^2}{u_{i-1}} \\ b_i &= \frac{6}{h_i}(y_{i+1} - y_i) \\ \nu_i &= b_i - b_{i-1} - \frac{h_{i-1}\nu_{i-1}}{u_{i-1}} \end{aligned}$$

Derivación analítica

Las derivadas del spline se obtienen diferenciando el polinomio de cada tramo

$$S_i'(x) = b_i + 2c_i(x-x_i) + 3d_i(x-x_i)^2 \rightarrow \text{primera derivada}$$

$$S_i''(x) = 2c_i + 6d_i(x-x_i) \rightarrow \text{segunda derivada}$$

Ejemplo 1: Interpolación simple con 4 nodos

Nodos dados: (0, 1), (1, 3), (2, 2), (3, 4). Se construye el spline cúbico natural (n=3 tramos, 12 incógnitas)

Tramo	a	b	c	d
[0,1]	1.0000	3.0000	0.0000	-1.0000
[1,2]	3.0000	0.0000	-3.0000	2.0000
[2,3]	2.0000	0.0000	3.0000	-1.0000

$$S_0(x) = 1 + 3(x) + 0(x)^2 - 1(x)^3 \quad \text{para } x \in [0, 1]$$

$$S_1(x) = 3 + 0(x-1) - 3(x-1)^2 + 2(x-1)^3 \quad \text{para } x \in [1, 2]$$

$$S_2(x) = 2 + 0(x-2) + 3(x-2)^2 - 1(x-2)^3 \quad \text{para } x \in [2, 3]$$

Interpolación en $x = 1.5$ (tramo [1,2]):

$$S_1(1.5) = 3 + 0(0.5) - 3(0.5)^2 + 2(0.5)^3 = 3 - 0.75 + 0.25 = 2.50$$

Verificación condición natural:

$$S_0''(0) = 2c_0 = 2(0) = 0$$

$$S_2''(3) = 2(3) + 6(-1)(1) = 6 - 6 = 0$$

Continuidad C^1 en $x=1$:

$$S_0'(1) = 3 + 0 - 3(1) = 0$$

$$S_1'(1) = 0$$

Continuidad C^2 en $x=1$:

$$S_0''(1) = 0 + 6(-1)(1) = -6$$

$$S_1''(1) = 2(-3) = -6$$

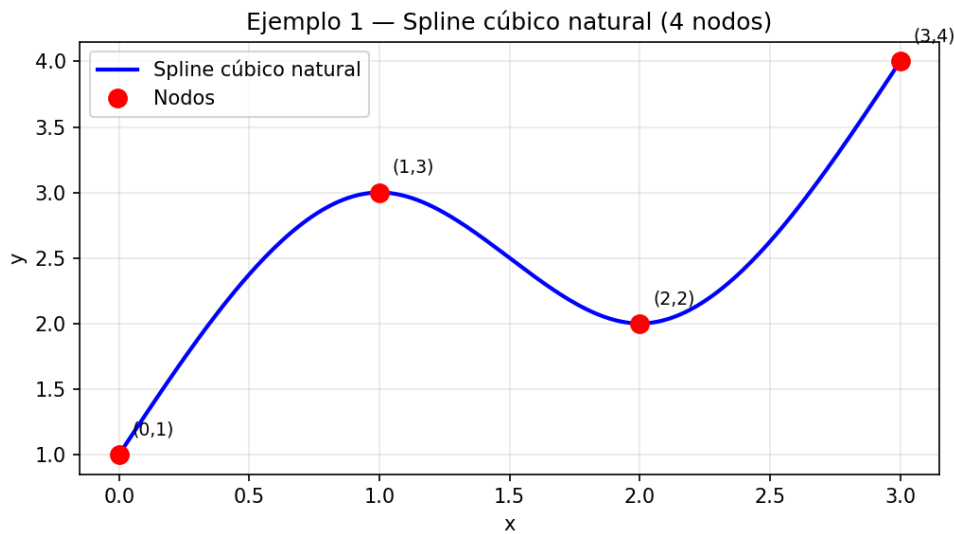


Figura 01: Spline cúbico natural interpolando 4 nodos.

La curva es suave y continua en todas las uniones.

Ejemplo 2: Spline con mínimo y derivación analítica

Nodos: (0, 5.0), (1, 2.5), (2, 1.8), (3, 2.5), (4, 5.0), El objetivo es localizar el mínimo con precisión usando derivadas analíticas del spline.

1. Construir el spline cúbico natural sobre los 5 nodos (4 tramos, 16 incógnitas).
2. Evaluamos $S'(x)$ en una malla densa usando la derivada analítica de cada tramo.
3. Identificamos el sub-intervalo donde $S'(x)$ cambia de signo negativo a positivo (mínimo).
4. Resolver $S'(x) = 0$ exactamente en ese tramo (cuadrática o bisección).
5. Evaluamos $S''(x_{\min})$ para confirmar que es mínimo.

$$\text{Mínimo exacto: } x_{\min} = 2.0000$$

$$\text{Valor mínimo: } S(x_{\min}) = 1.8000$$

$$\text{Segunda derivada: } S''(2.0) = 0.8571 > 0 \rightarrow \text{mínimo estable}$$

Interpretación: La segunda derivada positiva confirma que la curva es cóncava hacia arriba en el mínimo, es decir, pequeñas variaciones de x producen aumentos en $S(x)$.

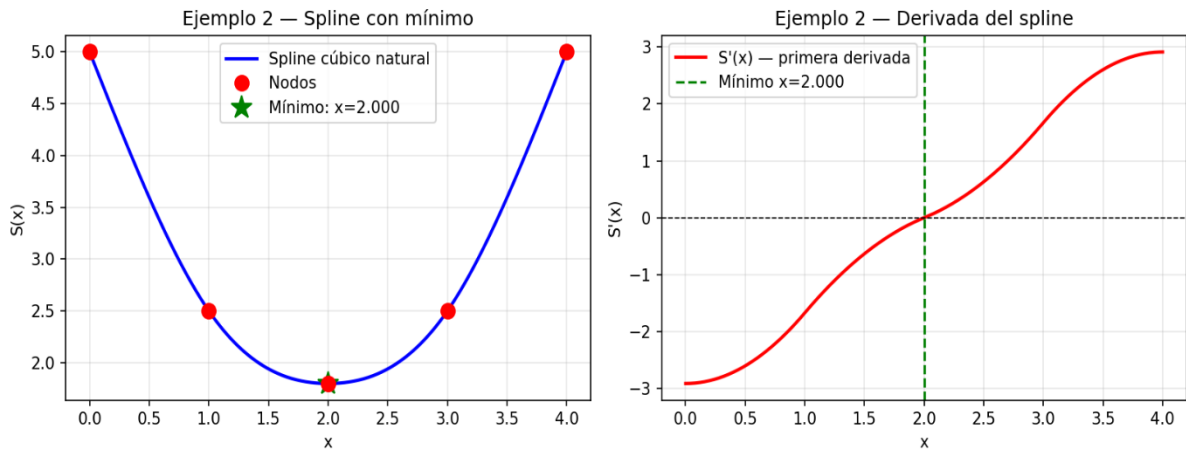


Figura 02: Izquierda: Spline con forma de U y mínimo en $x=2.0$. Derecha: Primera derivada $S'(x)$ cruzando cero exactamente en el mínimo.

Análisis Exploratorio

Gráfico de $|Z|(f)$ y discusión de la tendencia

La figura que se muestra contiene los 30 pares $(f, |Z|)$ medidos sobre tejido simulado a 37 °C. Se puede observar una curva en forma de U: la impedancia decrece desde aproximadamente los 152 Ω a 100 Hz hasta un mínimo de 130.9 Ω en torno a 730 Hz, para luego crecer hasta 159.2 Ω a 2730 Hz.

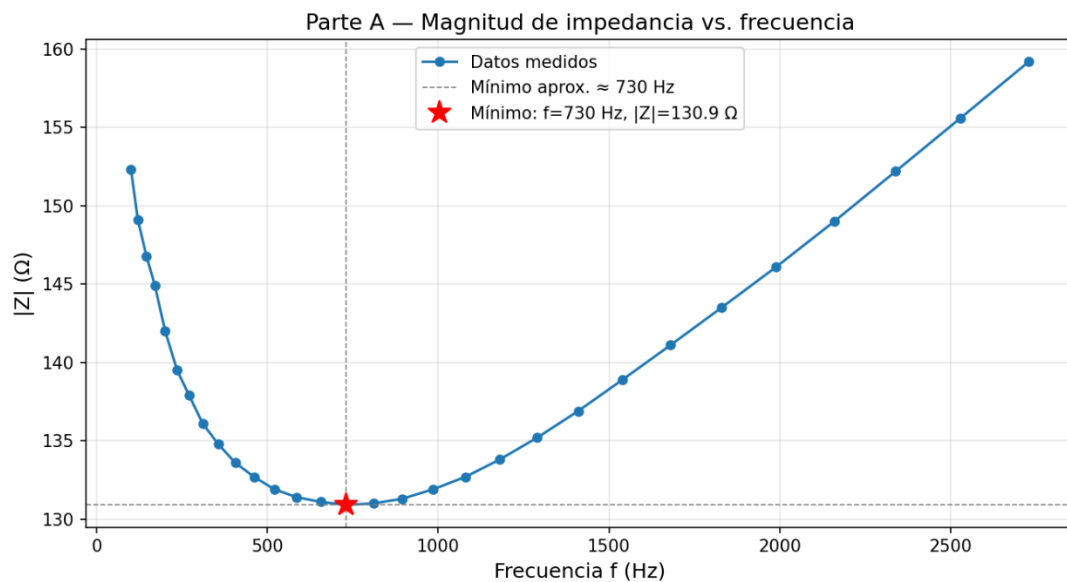


Figura 03: Magnitud de impedancia $|Z|$ vs. frecuencia. Mínimo local marcado con estrella roja.

Parte A: Interpretación física

El comportamiento de la curva es consistente con un modelo RC de tejido biológico (Cole – Cole):

- **Rama decreciente (100 – 742 Hz):** Las membranas celulares actúan como condensadores; si aumenta la frecuencia, su reactancia $X_C = 1/(2\pi fC)$ baja, reduciendo $|Z|$.

- **Mínimo (~742 Hz):** Frecuencia de transición efectiva donde la reactancia se minimiza y domina la resistencia del fluido extracelular.

- **Rama creciente (>742 Hz):** Efectos de polarización iónica y penetración intracelular aumentan la impedancia efectiva. Mínimo local detectado visualmente: $f \approx 730 \text{ Hz}$, $|Z|_{\min} \approx 130.9 \Omega$.

Parte B: Interpolación

Interpolación Polinómica

Método Matricial (Vandermonde)

Se construye la matriz de Vandermonde

$$V \in \mathbb{R}^{30 \times (d+1)} \text{ con } V_{ij} = f_i^{d-j}$$

Los coeficientes se obtienen al resolver $V \cdot a = Z$ en mínimos cuadrados. Para interpolación local en $f = 1000 \text{ Hz}$ se seleccionan los 6 puntos más cercanos (grado 5). Resultado en $f = 1000 \text{ Hz}$ (matricial, 6 puntos locales): $|Z|(1000) = 131.7792 \Omega$

Interpolación de Lagrange

El polinomio de Lagrange se construye como:

$$P(f) = \sum_i Z_i \cdot L_i(f), \quad L_i(f) = \prod_{j \neq i} (f - f_j)/(f_i - f_j)$$

Aplicado sobre los mismos 6 puntos locales: $|Z|(1000) = 132.0184 \Omega$.

Problema de Runge y polinomios escalonados

El polinomio global de grado 29 produce oscilaciones de Runge severas en los extremos del intervalo. Los polinomios escalonados de grado 5 evitan este problema dividiendo los datos en segmentos solapados, siendo estables en todo el rango.

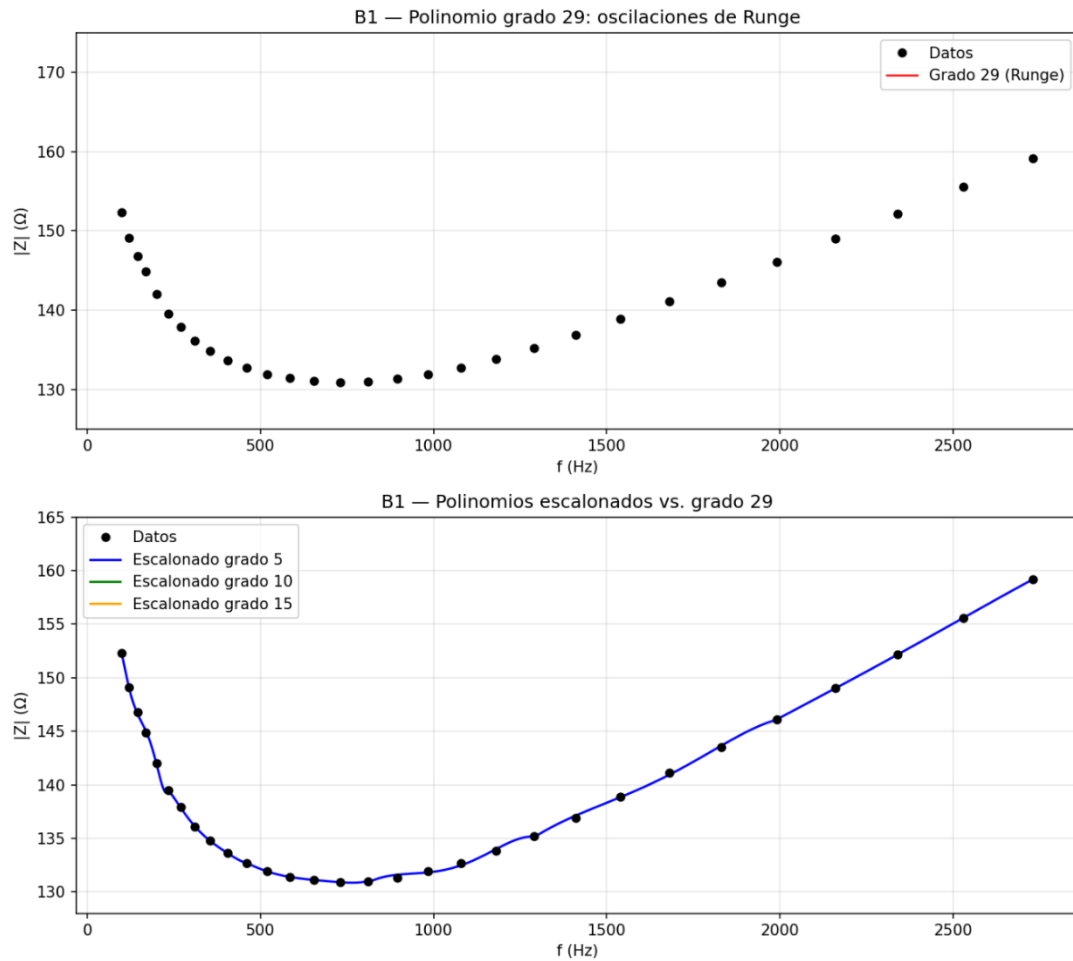


Figura04: Arriba: Runge en grado 29.

Abajo: Polinomios escalonados grado 5, 10 y 15.

Validación leave-one-out (LOO)

Se retira cada punto de prueba, se reconstruye el polinomio escalonado grado 5, y se compara la predicción con el valor real. Error relativo:

$$e = |Z_{\text{pred}} - Z_{\text{real}}| / |Z_{\text{real}}| \times 100\%.$$

Tabla 01: Validación LOO con 5 puntos seleccionados aleatoriamente.

f	Z real	Z pred	Error (%)
355	134.80	134.61	0.141
810	131.00	130.65	0.266
985	131.90	132.24	0.259
1680	141.10	140.65	0.320
2340	152.20	152.18	0.013

Valor en $f = 1000$ Hz: $|Z|(1000) \approx 132.02 \Omega$ (Lagrange/matricial local).

Spline Cúbico Natural

Se aplica el spline cúbico natural a los 30 puntos de medición. El sistema tridiagonal resultante se resuelve mediante `scipy.interpolate.CubicSpline` con `bc_type="natural"`.

Comparación con polinomio escalonado

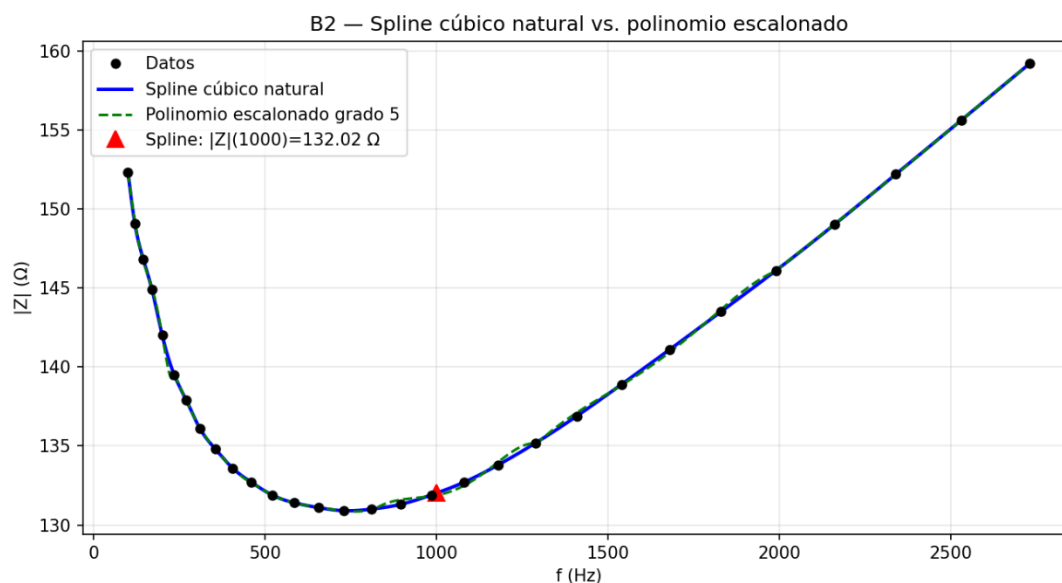


Figura 05: Spline cúbico natural vs. polinomio escalonado grado 5.

Ambos métodos reproducen los datos. El spline garantiza continuidad C^2 global, crítica para derivación. El polinomio escalonado puede tener discontinuidades de curvatura en los empalmes.

Tabla de Comparación de métodos en $f = 1000$ Hz.

f	$ Z $ real	$ Z $ pred	Error (%)
355	134.80	134.61	0.141
810	131.00	130.65	0.266
985	131.90	132.24	0.259
1680	141.10	140.65	0.320
2340	152.20	152.18	0.013

El spline cúbico es más confiable en contexto biomédico: error $O(h^4)$ por tramo, sin oscilaciones de Runge, y permite derivación analítica exacta para localización del mínimo.

Derivación Numérica

Primera y segunda derivada del spline

Se evalúan directamente las expresiones analíticas del spline sin diferencias finitas, obteniendo derivadas exactas por tramo.

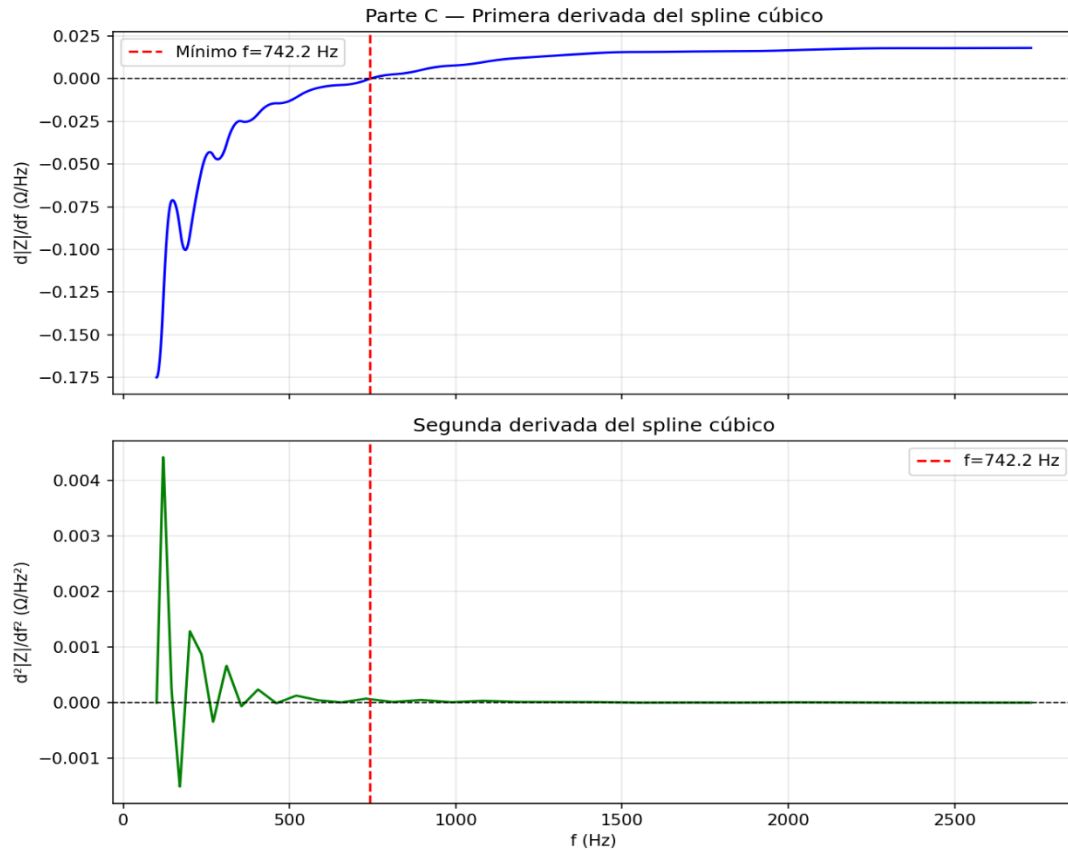


Figura 06: Primera y segunda derivada analítica del spline.

Mínimo en $f = 742.16$ Hz (línea roja).

Localización precisa del mínimo

- Frecuencia del mínimo: $f_{\min} = 742.16$ Hz
- Valor mínimo: $|Z|_{\min} = 130.87 \Omega$
- Segunda derivada: $d^2|Z|/df^2 = 6.3 \times 10^{-5} \Omega/\text{Hz}^2 > 0 \rightarrow$ mínimo estable

Error del spline: La derivada analítica del spline tiene error $O(h^3)$ en la primera derivada y $O(h^2)$ en la segunda, donde h es el espaciado entre nodos. Para diferencias finitas centradas el error sería $O(h^2)$ y $O(h^2)$ respectivamente, pero con constantes mayores.

Búsqueda de Raíces

Se buscan las frecuencias donde $|Z|(f) = Z_{\text{th}} = 150 \Omega$, resolviendo $g(f) = |Z|(f) - 150 = 0$. Se detectaron 2 raíces en $[100, 2730]$ Hz.

Resultados

Banda segura: $113.70 \text{ Hz} < f < 2216.74 \text{ Hz}$.

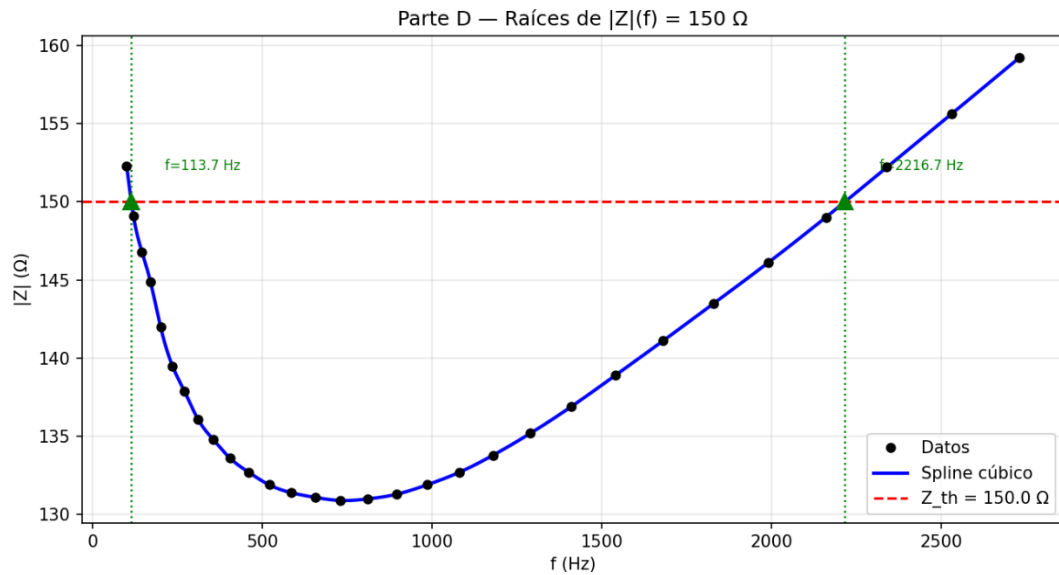


Figura 07: Spline y umbral $Z_{th} = 150 \Omega$. Raíces (triángulos verdes)

Convergencia

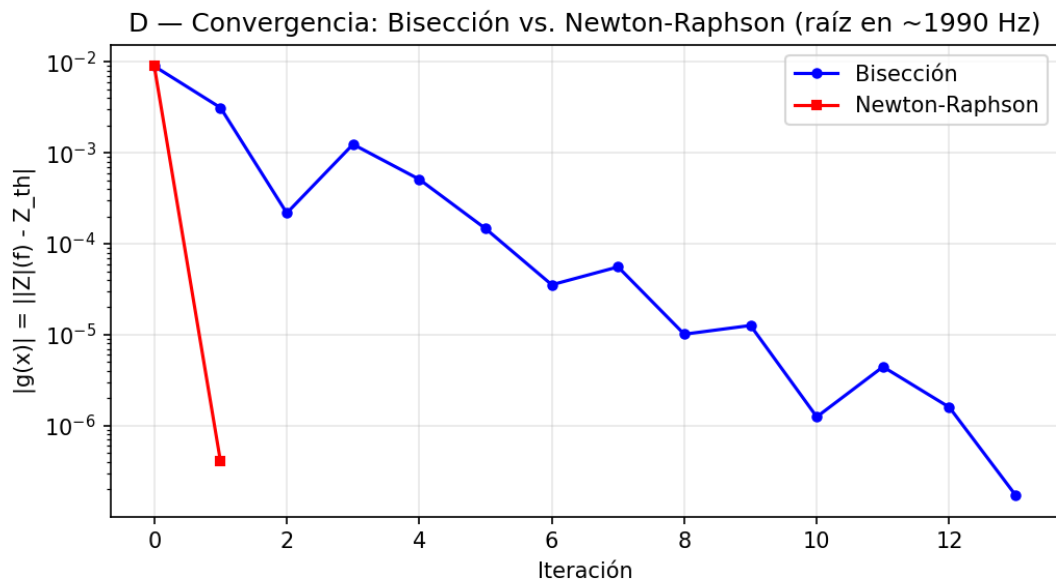


Figura 08: Convergencia bisección vs. Newton – Raphson
para la raíz en $\sim 2217 \text{ Hz}$.

Bisección: Convergencia lineal, aproximadamente en 15 iteraciones

Newton-Raphson: Convergencia cuadrática, 1–2 iteraciones. Requiere derivada y punto inicial.

Sensibilidad:

$df/d|Z|$ en $f \approx 2217 \text{ Hz}$

$$d|Z|/df = 0.01773 \Omega/\text{Hz} \rightarrow df/d|Z| = 56.41 \text{ Hz}/\Omega$$

Un error de 1Ω en la medición desplaza la raíz ~ 56 Hz. Para precisión de ± 20 Hz se necesita incertidumbre en $|Z|$ menor a 0.35Ω .

Aplicaciones

En Biomédica

Se puede Interpretar fisiológicamente el mínimo en $f_{\min}$ que corresponde a la frecuencia de transición del tejido, donde la corriente penetra tanto el espacio extra como intracelular. En tejido isquémico, la desnaturalización de membranas desplaza o aplana el mínimo, permitiendo detectar cambios de perfusión local.

Telecomunicaciones

En la transmisión inalámbrica Variaciones de $\pm 1 \Omega$ en $|Z|$ desplazan los límites de la banda segura. Para un módulo implantable, esto puede sacar la frecuencia de transmisión de la zona de baja atenuación, aumentando la potencia requerida.

Conclusiones

El análisis numérico de la impedancia bioeléctrica sobre tejido simulado a 37°C caracteriza el comportamiento espectral de $|Z|(f)$ en el rango $100 - 2730$ Hz. Se identificó un mínimo estable en $f = 742.16$ Hz con $|Z| = 130.87 \Omega$, localizado con precisión mediante derivación analítica del spline cúbico natural (segunda derivada positiva = $6.3 \times 10^{-5} \Omega/\text{Hz}^2$, confirmando estabilidad). Para interpolación, el spline cúbico resultó más confiable que los polinomios globales que exhiben oscilaciones de Runge para grado 29 y que los polinomios escalonados, estimando $|Z|(1000 \text{ Hz}) = 132.02 \Omega$ con un error LOO promedio de solo 0.200%.

La búsqueda de raíces de $|Z|(f) = 150 \Omega$ identificó la banda de operación segura entre $f_1 = 113.70$ Hz y $f_2 = 2216.74$ Hz; Newton-Raphson convergió en 1–2 iteraciones frente a las ~ 15 de bisección, ambos métodos coincidieron a 4 cifras significativas. La sensibilidad calculada de $56.4 \text{ Hz}/\Omega$ en la raíz superior da una exigencia de incertidumbre en la medición de $|Z|$ menor a 0.35Ω que garantiza una localización de banda con precisión de ± 20 Hz, y demanda control térmico estricto ($\pm 0.05^\circ\text{C}$) así como mayor densidad de muestreo en la zona de alta curvatura (500–1000 Hz).

Bibliografía

Jones, E., Oliphant, T. E., Peterson, P., et al. (2001). *SciPy: Open source scientific tools for Python*. Sitio web de SciPy.

R.L. Burden & J.D. Faires: Análisis Numérico

Spline Cúbicos – Universitat de València

<https://www.uv.es/diaz/mn/node40.html>